

LYCEE DOMINIQUE VILLARS – GAP

BTS SIO 1re annee – Option SISR

RAPPORT D'ACTIVITE

Livrable 6 – Mise en place d'un SGBD dedie

PostgreSQL 16 sur Windows 10 – Infrastructure GSB

Champ	Information
Etudiant	Mohammed Fahad
Formation	BTS SIO – 1re annee
Option	SISR (Systemes et Reseaux)
Etablissement	Lycee Dominique Villars – Gap
Enseignant referent	M. Sotoca
VM Serveur SGBD	Windows 10 Pro + PostgreSQL 16 + XAMPP 7.4
VM Client	Windows 10 Pro + pgAdmin 4
Date de realisation	Avril – Mai 2026
Version du document	1.0 – Document final

1. Reponses aux Questions Preliminaires

Avant toute realisation, les questions de cadrage ci-dessous ont ete traitees pour orienter les choix techniques.

Q1 – Volume de donnees anticipe

- Volume initial estime : 2 a 5 Go (donnees applicatives GSB)
- Taux de croissance annuel : environ 20 %
- Previsionnels a 3 ans : 10 a 15 Go — dimensionnement a 50 Go minimum

Q2 – Nombre d'utilisateurs simultanees

- 5 a 15 connexions simultanees en usage normal
- Pic lors des TP : jusqu'a 30 connexions
- PostgreSQL 16 avec 4 Go RAM supporte largement cette charge

Q3 – Donnees sensibles / RGPD

- L'application GSB manipule des donnees personnelles (medecins, visiteurs)
- Chiffrement des connexions via SSL sur le port 5432
- Journalisation des acces pour traçabilité
- Principe du moindre privilege applique aux comptes

Q4 – Plages horaires critiques

- Utilisation : 8h00 – 18h00 en semaine (contexte scolaire)
- Fenetre de maintenance recommandee : 20h00 – 6h00
- Sauvegardes planifiees la nuit a 22h00

Q5 – Politique de sauvegarde

Critere	Valeur retenue
Type	Sauvegarde complete quotidienne (pg_dump)
Frequence	Tous les jours a 22h00
Retention	7 jours (7 fichiers locaux)
Outil	pg_dump + script .bat planifie
Stockage local	C:\Backups\PostgreSQL\
Stockage distant	Copie sur partage reseau ou cle USB

Q6 – Authentification LDAP/Active Directory

Non requise dans ce contexte de TP. La gestion des utilisateurs est assuree nativement par PostgreSQL via l'authentification md5.

Q7 – RPO et RTO

Indicateur	Definition	Valeur cible
RPO	Perte de donnees maximale acceptable	24 heures (1 backup/jour)
RTO	Delai maximal de restauration	2 heures

Q8 – Diagramme de Gantt (planning 8h)

Creneau	Phase	Activite
H1 (08h-09h)	Preparation	Etude comparative des SGBD
H2 (09h-10h)	Preparation	Installation PostgreSQL 16 + XAMPP
H3 (10h-11h)	Technique	Tests de connectivite et habilitations
H4 (11h-12h)	Technique	Requetes SQL et validation SELECT
H5 (13h-14h)	Technique	Mise en place des sauvegardes
H6 (14h-15h)	Cloture	Documentation + schema reseau
H7 (15h-16h)	Cloture	Tests de restauration
H8 (16h-17h)	Cloture	Finalisation rapport + livraison

2. Etude Comparative des Solutions SGBD (Livrable 6.2)

Analyse des principaux SGBD du marche selon les criteres du cahier des charges.

Critere	MySQL 8.0	MariaDB 10.11	PostgreSQL 16	SQL Server 2022
Licence	GPL / Comm.	GPL (libre)	PostgreSQL (libre)	Proprietaire
Cout	Gratuit/payant	100% gratuit	100% gratuit	~1000 EUR/an
Conformite SQL	Partielle	Partielle	Tres haute (ACID)	Haute
Performances lecture	Tres bonnes	Tres bonnes	Bonnes	Excellentes
Performances ecriture	Bonnes	Bonnes	Tres bonnes	Excellentes
Securite / RBAC	Bonne	Bonne	Tres bonne	Tres bonne
Compatibilite Win 7	Oui	Oui	Oui (v16)	Non
Outils admin	phpMyAdmin	phpMyAdmin	pgAdmin / phpPgAdmin	SSMS
Communaute	Tres large	Grande	Tres grande	Microsoft support
Adequation cahier charges	Partielle	Partielle	Totale	Non (payant)

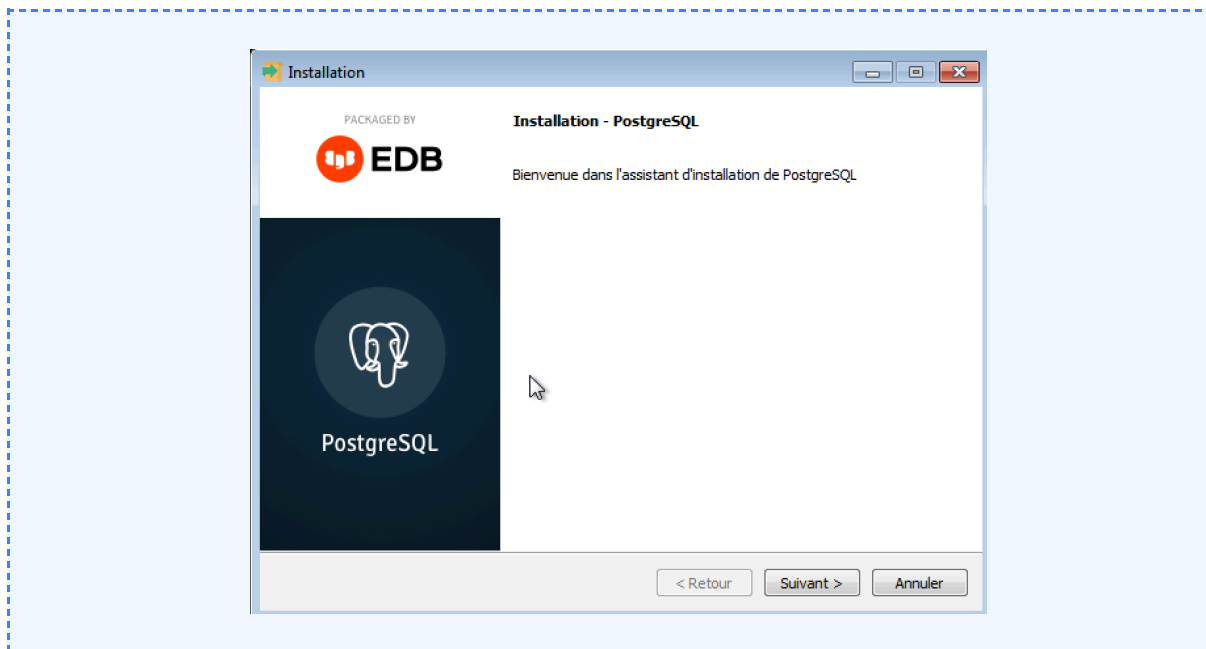
Synthese – Justification du choix de PostgreSQL

3. Installation et Configuration de PostgreSQL 16 (Livrable 6.3)

Environnement : Windows 10 Professionnel (VM Serveur SGBD) – PostgreSQL 16.x

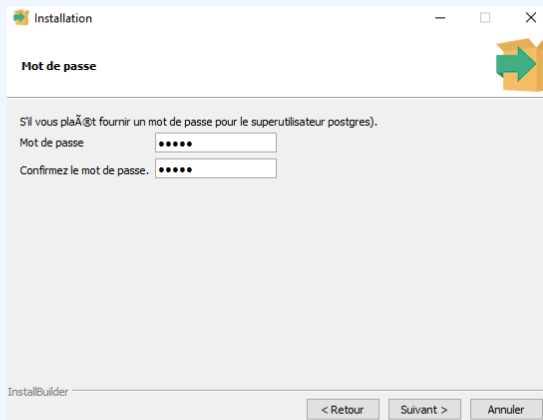
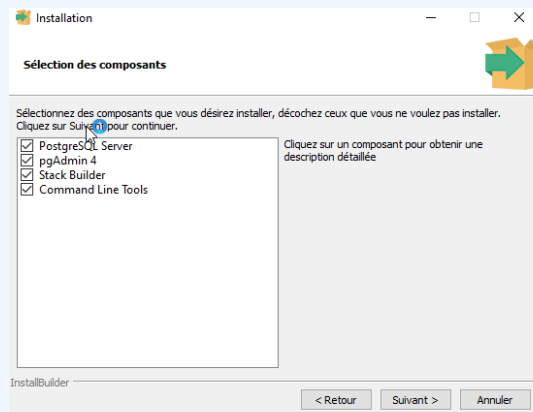
Etape 1 – Telechargement de PostgreSQL 16

1. Ouvrir un navigateur sur la VM Serveur
2. Aller sur : <https://www.postgresql.org/download/windows/>
3. Selectionner la version 16.x – Windows x86-64
4. Telecharger le fichier postgresql-16.x-windows-x64.exe (instalateur EDB)



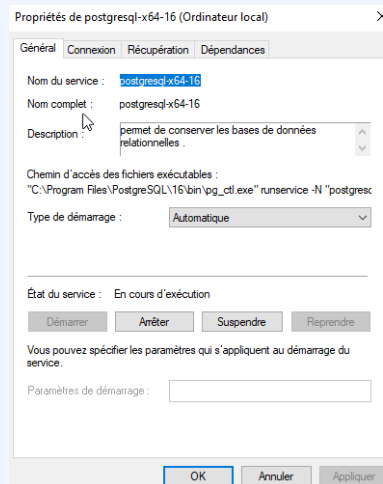
Etape 2 – Installation de PostgreSQL 16

5. Faire un clic droit sur l'installateur → Executer en tant qu'administrateur
6. Cliquer Next sur l'ecran d'accueil
7. Repertoire d'installation : laisser C:\Program Files\PostgreSQL\16\ (par default)
8. Composants a cocher : PostgreSQL Server + pgAdmin 4 + Command Line Tools
9. Decoher Stack Builder (inutile)
10. Repertoire des donnees : C:\Program Files\PostgreSQL\16\data\ (par default)
11. Definir le mot de passe du superutilisateur postgres → ex : Admin1234!
12. Port d'ecoute : laisser 5432
13. Locale : laisser par default
14. Cliquer Next puis Install — attendre la fin
15. Decoher Stack Builder et cliquer Finish



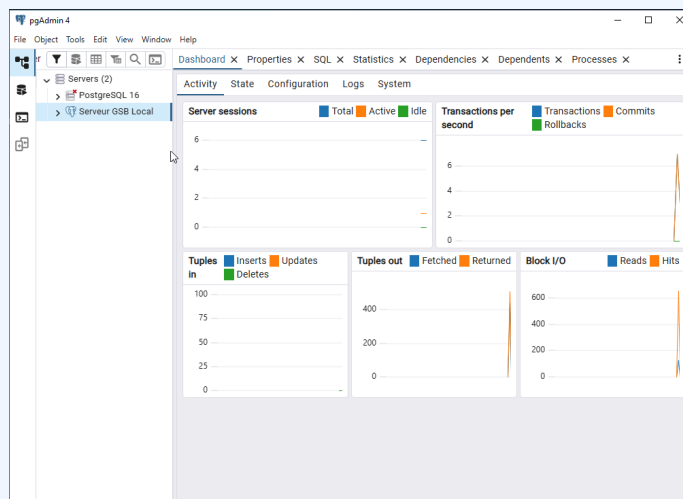
Etape 3 – Verification du service PostgreSQL

16. Aller dans Panneau de configuration → Outils d'administration → Services
17. Chercher postgresql-x64-16
18. Verifier que le statut est : Demarré



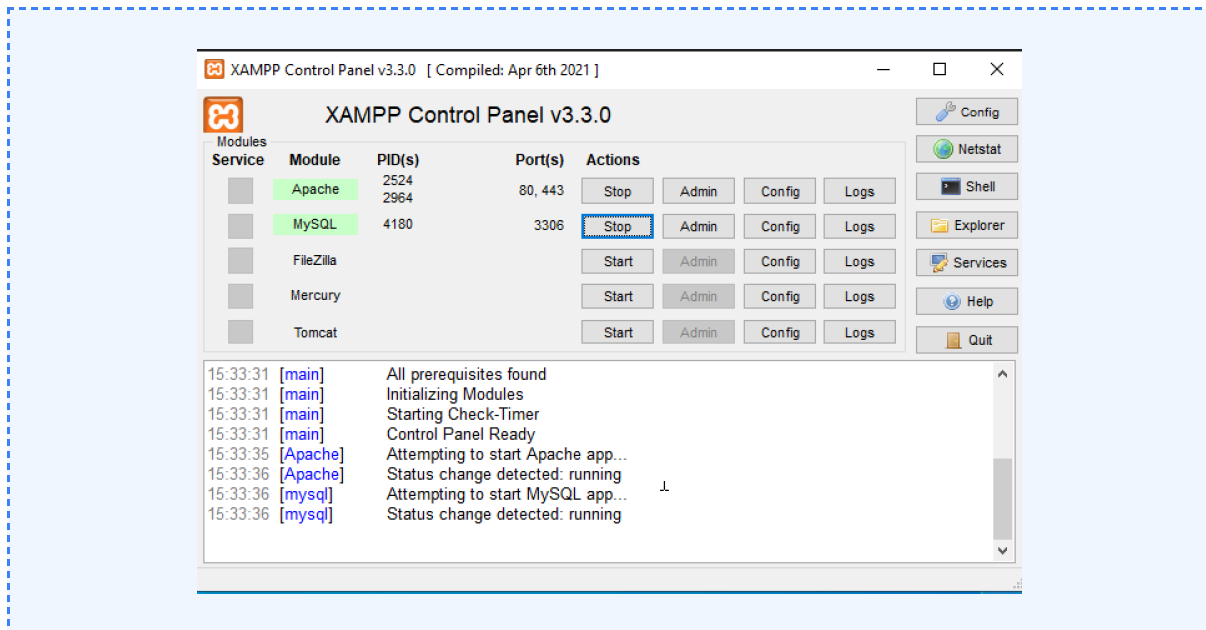
Etape 4 – Premiere connexion avec pgAdmin 4

19. Ouvrir pgAdmin 4 depuis le menu Demarrer → PostgreSQL 16
20. Au premier lancement, définir un mot de passe maitre pour pgAdmin (ex : Admin1234!)
21. Dans l'arborescence gauche : clic droit sur Servers → Register → Server
22. Onglet General : Name = Serveur GSB Local
23. Onglet Connection : Host = localhost | Port = 5432 | Username = postgres | Password = (votre mdp)
24. Cliquer Save



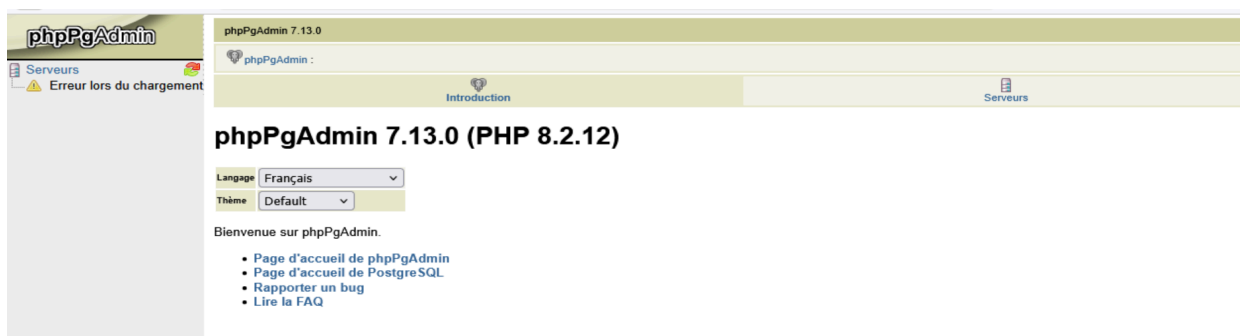
Etape 5 – Installation de XAMPP 7.4

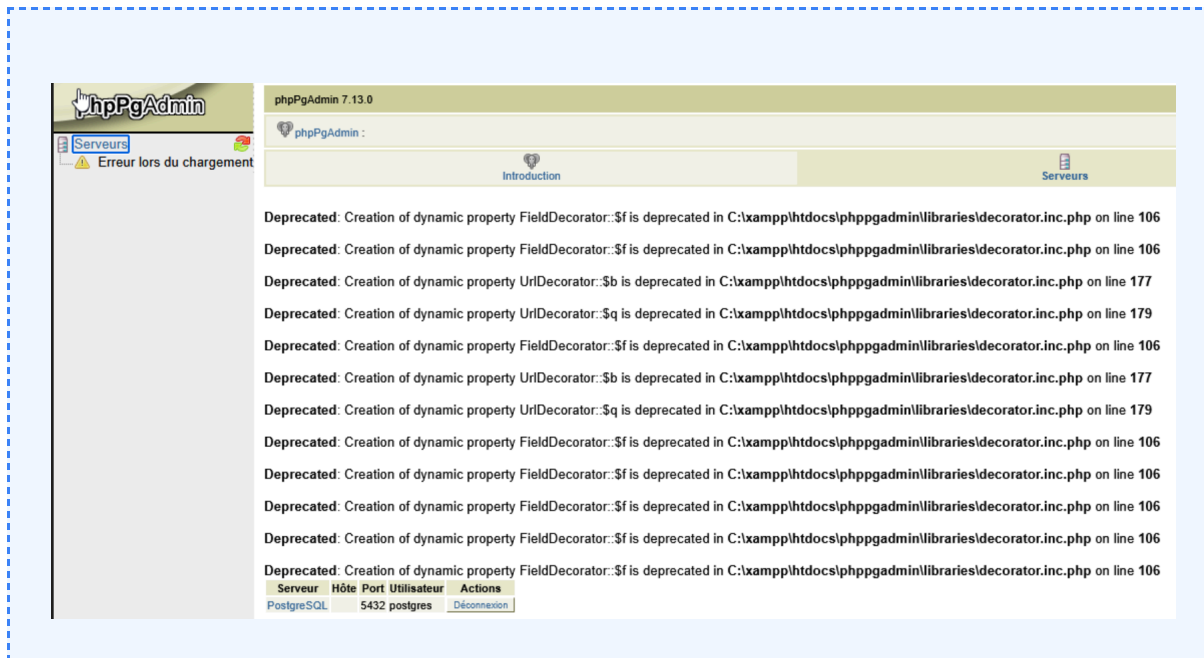
25. Telecharger XAMPP 7.4.x depuis : <https://www.apachefriends.org/fr/index.html>
26. Installer XAMPP (choisir au minimum Apache + PHP)
27. Ouvrir le panneau de controle XAMPP
28. Cliquer Start sur la ligne Apache
29. Le bouton doit devenir vert (Apache running)



Etape 6 – Installation de phpPgAdmin

30. Telecharger phpPgAdmin depuis : <https://github.com/phpPgAdmin/phpPgAdmin/releases> (prendre la derniere version zip)
31. Extraire l'archive ZIP
32. Renommer le dossier extrait en phppgadmin
33. Copier ce dossier dans C:\xampp\htdocs\
34. Ouvrir le fichier C:\xampp\htdocs\phppgadmin\conf\config.inc.php avec le Bloc-notes
35. Trouver la ligne : `$conf['extra_login_security'] = true;`
36. La changer en : `$conf['extra_login_security'] = false;`
37. Sauvegarder le fichier
38. Ouvrir un navigateur et aller sur : <http://localhost/phppgadmin>
39. Se connecter avec : utilisateur = postgres | mot de passe = (votre mdp)





4. Gestion des Utilisateurs et Tests de Connexion (Livrable 6.4)

Creation de deux comptes avec des niveaux de privileges differents, conformément au principe du moindre privilege.

4.1 Creation des utilisateurs

Dans pgAdmin : clic droit sur le serveur → Query Tool, puis executer les requetes suivantes :

Creation de l'utilisateur administrateur gsb_admin

```
-- Utilisateur avec droits de creation de bases
CREATE USER gsb_admin WITH
    PASSWORD 'GsbAdmin2026!'
    CREATEDB
    CREATEROLE;

-- Verification : lister les utilisateurs
\du
```

```
1 SELECT username, usesuper, usecreatedb FROM pg_user;
```

Data Output Messages Notifications

	username name	usesuper boolean	usecreatedb boolean
1	postgres	true	true
2	gsb_admin	false	true
3	gsb_app	false	false

Creation de la base gsb_db et de l'utilisateur applicatif

```
-- Creer la base de donnees
CREATE DATABASE gsb_db OWNER gsb_admin;

-- Creer l'utilisateur applicatif (droits limites)
CREATE USER gsb_app WITH PASSWORD 'GsbApp2026!';

-- Connexion a la base gsb_db
\c gsb_db

-- Donner les droits necessaires a gsb_app
GRANT CONNECT ON DATABASE gsb_db TO gsb_app;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO gsb_app;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO gsb_app;
```

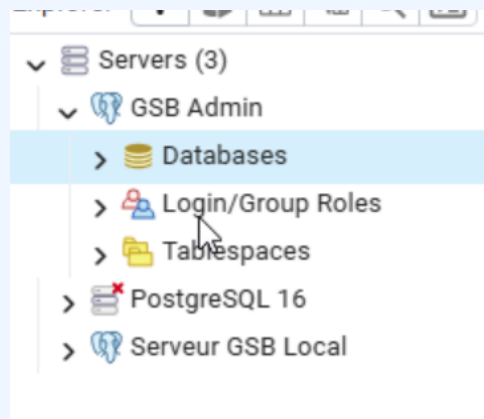
4.2 Tableau recapitulatif des utilisateurs

Utilisateur	Role	Privileges	Usage
postgres	Superutilisateur	Tous droits (systeme)	Administration systeme uniquement
gsb_admin	DBA	CREATEDB, CREATEROLE	Gestion des bases de donnees
gsb_app	Applicatif	SELECT, INSERT, UPDATE sur gsb_db	Application web PHP

4.3 Tests de connexion

Test 1 – Connexion avec gsb_admin (doit reussir)

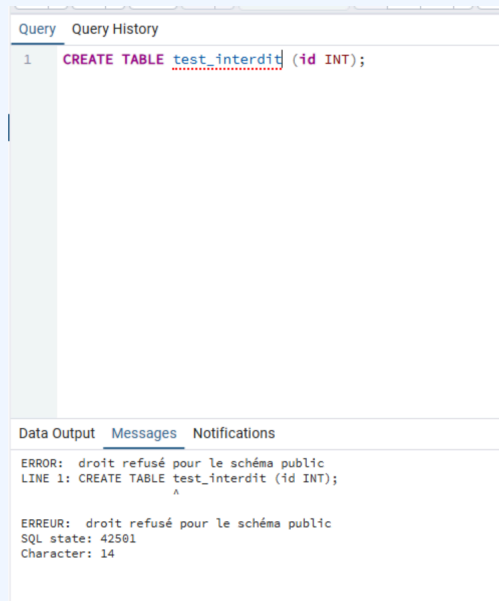
```
-- Dans pgAdmin : Register → Server
-- Host: localhost | Port: 5432 | User: gsb_admin | Pass: GsbAdmin2026!
-- Resultat attendu : connexion etablie
```



Test 2 – Tentative d'accès interdit (doit echouer)

```
-- Connecte en tant que gsb_app dans Query Tool
-- Tenter de creer une table (action non autorisee)
CREATE TABLE test_interdit (id INT);

-- Resultat attendu :
ERROR:  permission denied for schema public
```



5. Validation par Requete SELECT (Livrable 6.5)

5.1 Creation de la table de test

```
-- Se connecter a gsb_db en tant que gsb_admin
-- Dans pgAdmin : Query Tool sur la base gsb_db

CREATE TABLE medicaments (
    id          SERIAL PRIMARY KEY,
    nom         VARCHAR(100) NOT NULL,
    famille     VARCHAR(50),
    prix_ht     DECIMAL(8,2),
    stock       INTEGER
);
```

5.2 Insertion des donnees

```
INSERT INTO medicaments (nom, famille, prix_ht, stock) VALUES
('Amoxicilline 500mg', 'Antibiotique', 2.50, 450),
('Ibuprofene 400mg', 'Anti-inflamm.', 1.80, 320),
('Paracetamol 1g', 'Analgesique', 0.95, 800),
('Omeprazole 20mg', 'IPP', 4.20, 180),
('Loratadine 10mg', 'Antihistaminique', 3.10, 250);
```

5.3 Requete SELECT et resultat

```
SELECT * FROM medicaments;
```

id	nom	famille	prix_ht	stock
1	Amoxicilline 500mg	Antibiotique	2.50	450
2	Ibuprofene 400mg	Anti-inflamm.	1.80	320
3	Paracetamol 1g	Analgesique	0.95	800
4	Omeprazole 20mg	IPP	4.20	180
5	Loratadine 10mg	Antihistaminique	3.10	250

(5 rows)

The screenshot shows a PostgreSQL query editor with the following SQL code:

```
1 CREATE TABLE medicaments (
2     id SERIAL PRIMARY KEY,
3     nom VARCHAR(100) NOT NULL,
4     famille VARCHAR(50),
5     prix_ht DECIMAL(8,2),
6     stock INTEGER
7 );
8
9 INSERT INTO medicaments (nom, famille, prix_ht, stock) VALUES
10 ('Amoxicilline 500mg', 'Antibiotique', 2.50, 450),
11 ('Ibuprofene 400mg', 'Anti-inflamm.', 1.80, 320),
12 ('Paracetamol 1g', 'Analgesique', 0.95, 800),
13 ('Omeprazole 20mg', 'IPP', 4.20, 180),
14 ('Loratadine 10mg', 'Antihistaminique', 3.10, 250);
15
16 SELECT * FROM medicaments;
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab is active, displaying the results of the SELECT query in a table format:

	id [PK] integer	nom character varying (100)	famille character varying (50)	prix_ht numeric (8,2)	stock integer
1	1	Amoxicilline 500mg	Antibiotique	2.50	450
2	2	Ibuprofene 400mg	Anti-inflamm.	1.80	320
3	3	Paracetamol 1g	Analgesique	0.95	800
4	4	Omeprazole 20mg	IPP	4.20	180
5	5	Loratadine 10mg	Antihistaminique	3.10	250

6. Documentation Utilisateur (Livrable 6.6)

Guide a destination des personnes amenees a interagir avec la base de donnees GSB.

6.1 Prerequis

- Etre connecte au reseau local du laboratoire GSB
- Avoir un compte utilisateur fourni par l'administrateur
- Avoir installe pgAdmin 4 sur son poste (disponible sur [postgresql.org/download](https://www.postgresql.org/download))

6.2 Connexion avec pgAdmin 4 (depuis le poste client)

40. Ouvrir pgAdmin 4
41. Clic droit sur Servers → Register → Server
42. Onglet General → Name : Serveur GSB
43. Onglet Connection, renseigner :
 - Hostname : 172.30.222.20 (adresse IP du serveur SGBD)
 - Port : 5432
 - Database : gsb_db
 - Username : votre identifiant
 - Password : votre mot de passe
44. Cliquer Save

6.3 Connexion via phpPgAdmin (interface web)

45. Ouvrir un navigateur
46. Aller sur : <http://172.30.222.20/phpPgAdmin>
47. Saisir votre identifiant et mot de passe
48. Cliquer sur Login

6.4 Operations elementaires

- Voir les donnees d'une table : clic droit sur la table → View Data (pgAdmin) ou Browse (phpPgAdmin)
- Executer une requete SQL : Query Tool dans pgAdmin
- Exporter des donnees : clic droit sur la table → Backup (pgAdmin)

7. Schema Reseau Actualise (Livrable 6.7)

7.1 Tableau d'adressage

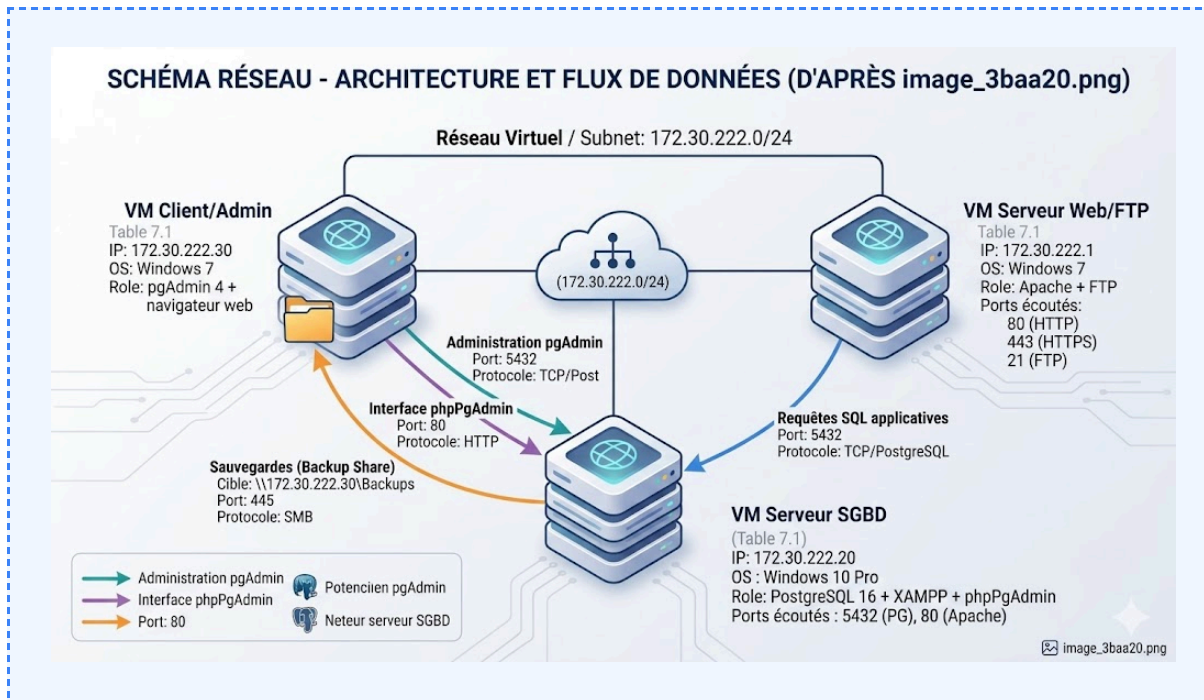
Equipement	Role	Adresse IP	Port(s)	OS
VM Serveur SGBD	PostgreSQL 16 + XAMPP + phpPgAdmin	172.30.222.20	5432 (PG) / 80 (Apache)	Windows 10 Pro
VM Client/Admin	pgAdmin 4 + navigateur web	172.30.222.30	–	Windows 7
VM Serveur Web/FTP	Apache + FTP (TP precedents)	172.30.222.1	80, 443, 21	Windows 7

7.2 Architecture et flux reseau

Source	Destination	Port	Protocole	Objet
VM Serveur Web (172.30.222.1)	VM Serveur SGBD (172.30.222.20)	5432	TCP/Postgre SQL	Requetes SQL applicatives
VM Client (172.30.222.30)	VM Serveur SGBD (172.30.222.20)	5432	TCP/Postgre SQL	Administration pgAdmin
VM Client (172.30.222.30)	VM Serveur SGBD (172.30.222.20)	80	HTTP	phpPgAdmin (interface web)
VM Serveur SGBD	VM Client (\\172.30.222.30\Backups)	445	SMB	Copie distante sauvegardes

7.3 Localisation des sauvegardes

- Locale : C:\Backups\PostgreSQL\ sur la VM Serveur SGBD (172.30.222.20)
- Distante : \\172.30.222.30\Backups\GSB\ sur la VM Client



8. Strategie de Sauvegarde et Restauration (Livrable 6.8)

8.1 Script de sauvegarde quotidienne

Fichier a creer : C:\Scripts\backup_gsb.bat

```
@ECHO OFF
REM =====
REM Sauvegarde PostgreSQL - Base GSB
REM BTS SIO SISR - Mohammed Fahad - 2026
REM =====

SET PGBIN=C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin
SET BACKUP_DIR=C:\Backups\PostgreSQL
SET DB_NAME=gsb_db
SET DB_USER=gsb_admin
SET PGPASSWORD=GsbAdmin2026!

REM -- Date format AAAA-MM-JJ
FOR /F "tokens=2 delims==" %%G IN ('wmic os get LocalDateTime /value') DO
SET DT=%%G
SET DATE_TAG=%DT:~0,4%-~DT:~4,2%-~DT:~6,2%
```



```

SET BACKUP_FILE=%BACKUP_DIR%\%DB_NAME%_%DATE_TAG%.sql

IF NOT EXIST "%BACKUP_DIR%" MKDIR "%BACKUP_DIR%"

ECHO Debut sauvegarde %DB_NAME% le %DATE_TAG%...

"%PGBIN%\pg_dump" -U %DB_USER% -h localhost -d %DB_NAME% -F p -f
"%BACKUP_FILE%"

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 (
    ECHO Sauvegarde reussie : %BACKUP_FILE%
) ELSE (
    ECHO ERREUR sauvegarde ! Code : %ERRORLEVEL%
)

REM -- Supprimer les fichiers de plus de 7 jours
FORFILES /P "%BACKUP_DIR%" /M *.sql /D -7 /C "cmd /c del @path" 2>NUL

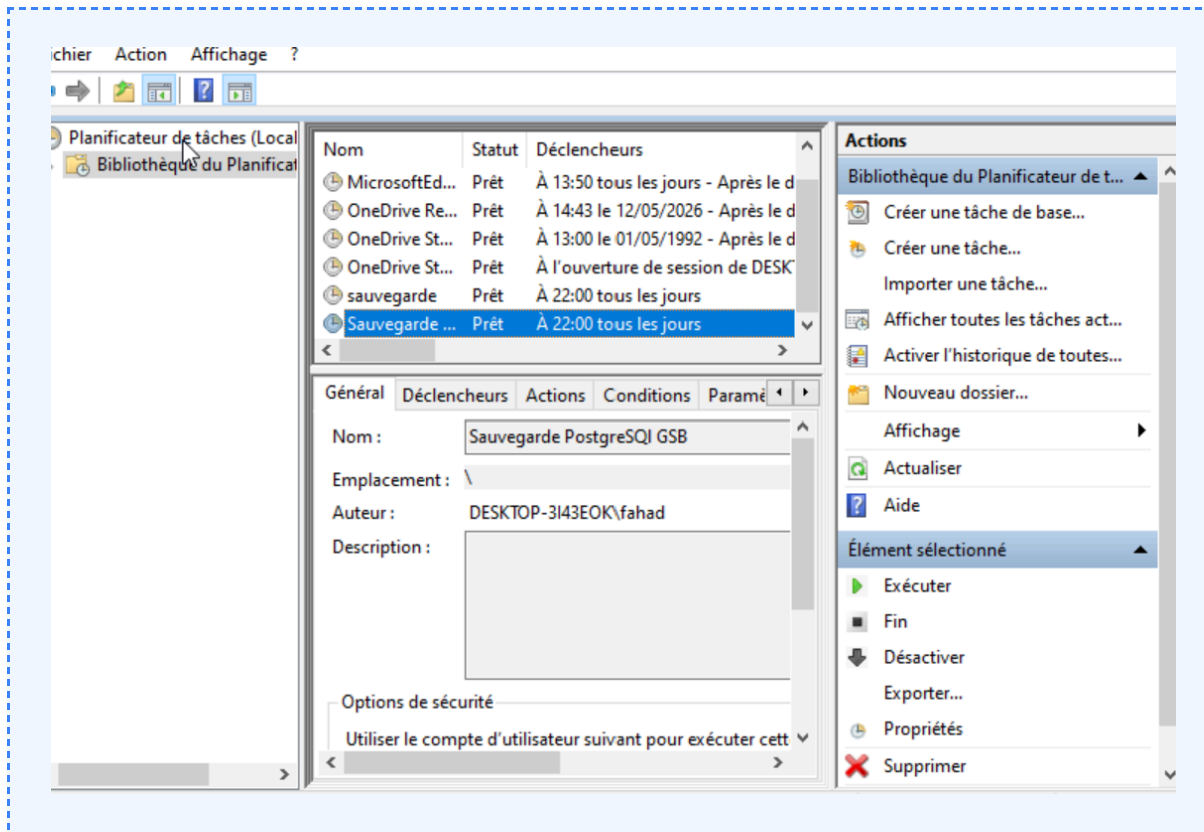
REM -- Copie distante
XCOPY "%BACKUP_FILE%" "\\172.30.222.30\Backups\GSB\" /Y

SET PGPASSWORD=
ECHO Sauvegarde terminee.

```

8.2 Planification automatique (Planificateur de taches Windows)

49. Ouvrir le Planificateur de taches : Demarrer → Rechercher → taskschd.msc
50. Cliquer Creer une tache de base
51. Nom : Sauvegarde PostgreSQL GSB
52. Declencheur : Tous les jours a 22h00
53. Action : Demarrer un programme → C:\Scripts\backup_gsb.bat
54. Cocher Executer avec les autorisations les plus elevees
55. Cliquer Terminer
56. Tester manuellement : clic droit sur la tache → Executer



8.3 Procedure de restauration

```
-- Ouvrir une invite de commande en tant qu'Administrateur

-- Etape 1 : Supprimer et recreeer la base
psql -U postgres -c "DROP DATABASE IF EXISTS gsb_db;"
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE gsb_db OWNER gsb_admin;"

-- Etape 2 : Restaurer depuis le fichier de sauvegarde
psql -U gsb_admin -d gsb_db -h localhost -f
"C:\Backups\PostgreSQL\gsb_db_2026-04-29.sql"

-- Etape 3 : Verifier la restauration
psql -U gsb_admin -d gsb_db -c "SELECT COUNT(*) FROM medicaments;"

-- Resultat attendu : 5 (ou le nombre d'enregistrements avant la
sauvegarde)
```

8.4 Proces-Verbal de test de restauration

Champ	Valeur
N° du PV	PV-TEST-001
Date	29/04/2026
Operateur	Mohammed Fahad
Nature du test	Restauration complete (pg_dump / psql)
Base concerne	gsb_db
Volume restaure	~0,5 Mo (table medicaments + donnees)
Duree de l'operation	2 minutes
Commande utilisee	psql -U gsb_admin -d gsb_db -f gsb_db_2026-04-29.sql
Issue du test	Succes
Verification	SELECT COUNT(*) FROM medicaments → 5 enregistrements OK
Observations	Toutes les donnees ont ete restaurees sans erreur.
Visa	Mohammed Fahad – BTS SIO SISR – Lycee Dominique Villars

9. Synthese des Livrables

Ref.	Livrable	Statut
6.1	Diagramme de Gantt du projet (8h)	Realise
6.2	Tableau comparatif des SGBD	Realise
6.3	Tutoriel d'installation PostgreSQL 16 + XAMPP	Realise
6.4	Rapport tests de connexion et habilitations	Realise
6.5	Requete SELECT et resultats	Realise
6.6	Documentation utilisateur	Realise
6.7	Schema reseau actualise + tableau d'adressage	Realise
6.8	Scripts sauvegarde + PV de restauration	Realise

10. Conclusion

Ce rapport presente la mise en place complete d'un serveur de base de donnees dedie pour le laboratoire GSB, sur deux VMs Windows 10.

Les realisations effectuees :

- Serveur SGBD dedie avec PostgreSQL 16, separe de la couche applicative
- Interface d'administration pgAdmin 4 (bureau) et phpPgAdmin (web via XAMPP)
- Gestion des droits avec 3 profils utilisateurs differencies
- Base de donnees de test avec requetes SQL validees
- Strategie de sauvegarde automatisee (pg_dump + Planificateur Windows) avec copie distante
- Test de restauration effectuee et documente via un PV formel